

BIM1 Organisaties en Data



Agenda

1. Introductie Business IT & Management
2. Introductie Data Engineering
3. Overview Power BI +
Case: Sales Dashboard
4. BIM S3 - Datasemester





Leerdoelen

Na afloop van deze les:

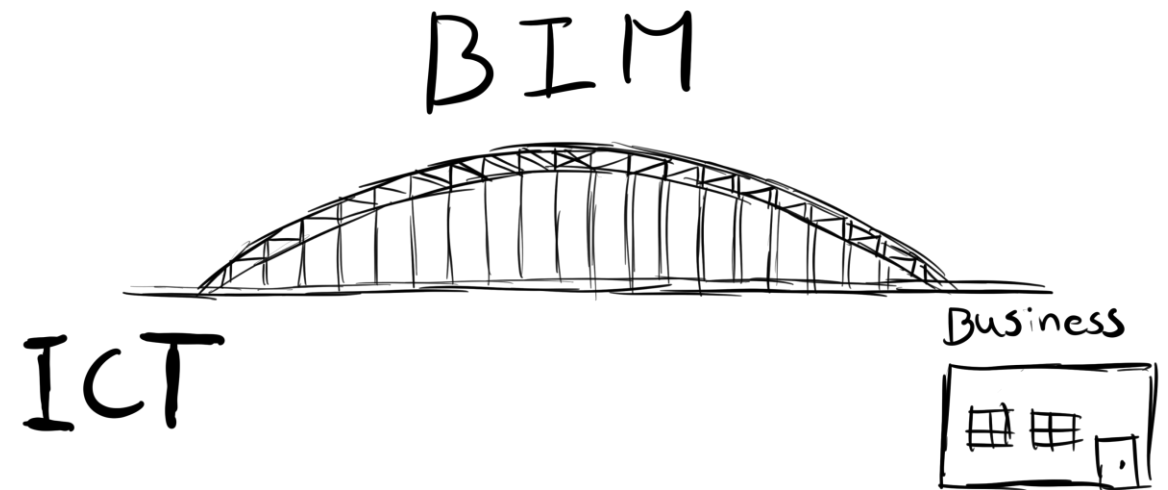
- Ken je de **essentie** van Business, IT & Management en kun je de relevantie van het vakgebied benoemen
- Kun je aangeven wat een **business vraag** is, hoe dit gerelateerd is aan **KPI's** en hoe organisaties dit kunnen inzetten voor strategisch voordeel
- Kun je overzicht creëren in een eenvoudig **dashboard** in Microsoft Power BI waarin **data** uit verschillende databronnen worden samengebracht

1.

Welkom bij Business, IT & Management!

Business, IT & Management

- BIM leidt jou op tot de ultieme **bruggenbouwer** tussen bedrijfsstrategie, ICT en werknemers.
- Je leert **bedrijfsprocessen** en informatiesystemen verbeteren met innovatieve ICT-producten, werkprocessen **ontwerpen en implementeren**
- Je leert de **informatievoorziening** in een organisatie in te voeren en te beheren.



BIM gaat over het gebruiken van **ICT** om een **business**-vraagstuk op te lossen.

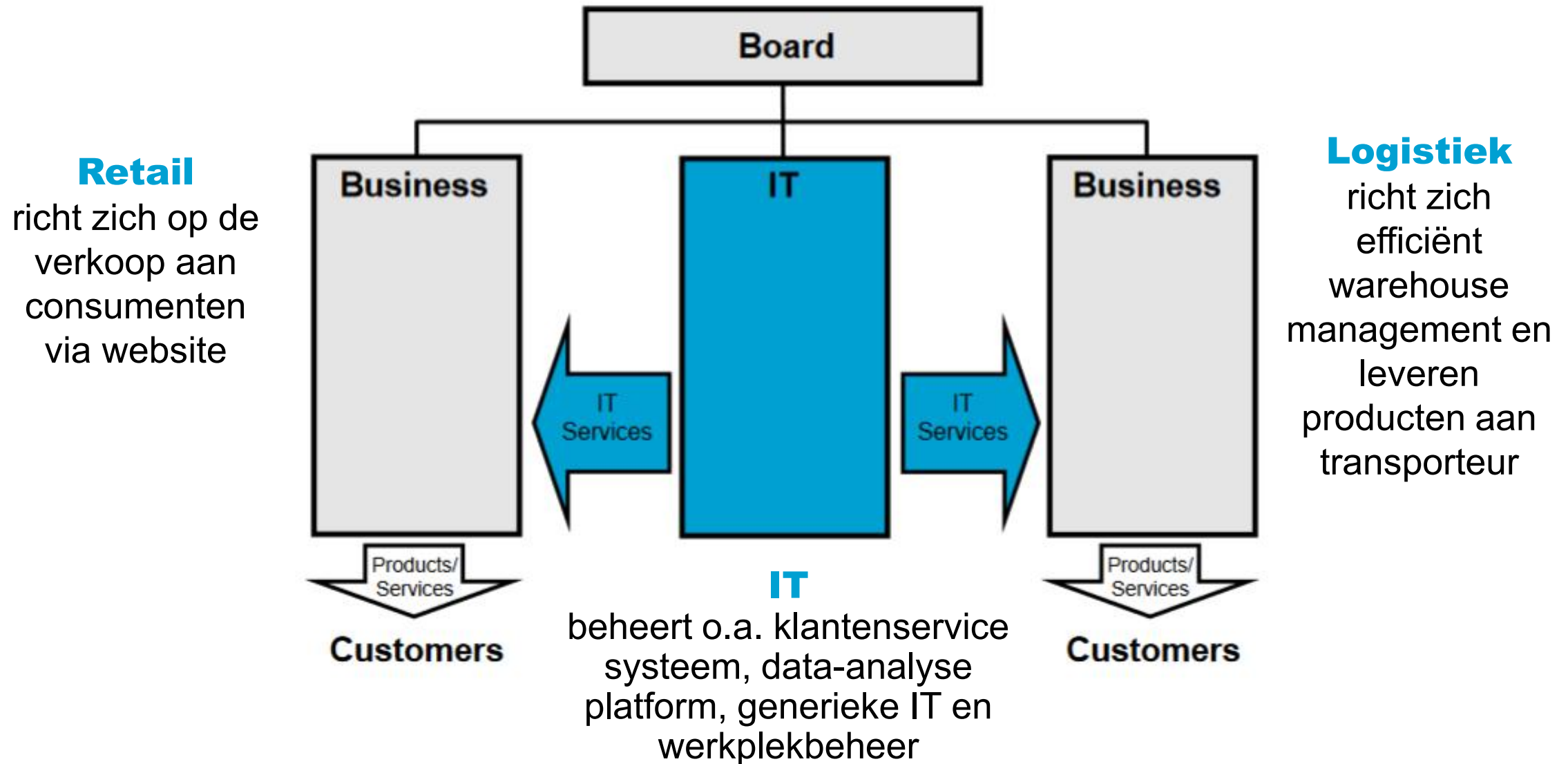


Wat is dat “Business”?

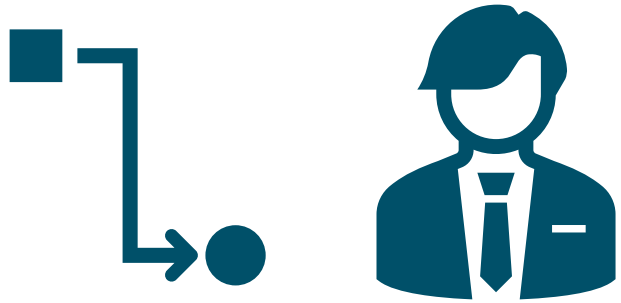
De afdelingen binnen een organisatie die producten/diensten leveren aan klanten worden “business” afdelingen genoemd

Business en IT

Bijvoorbeeld voor
een grote webwinkel:



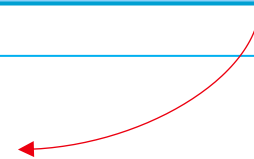
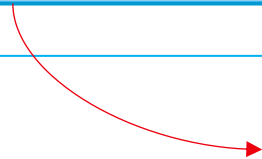
BIM uitstroomprofielen



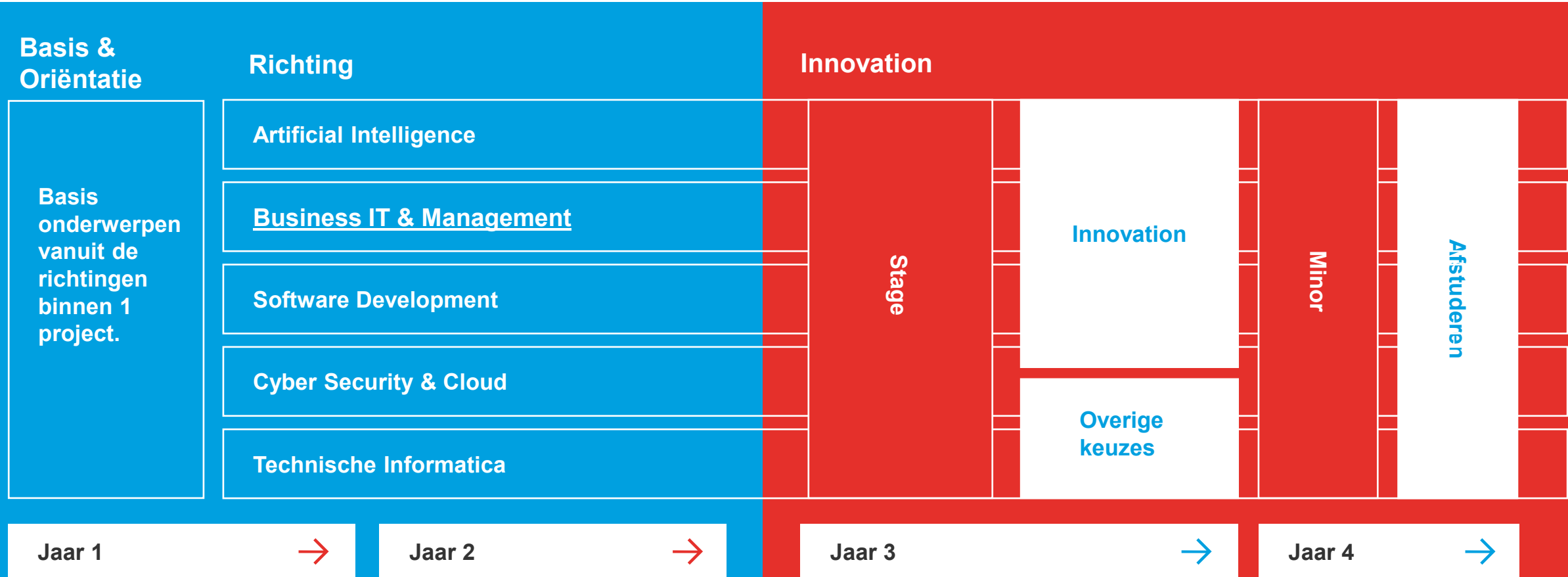
Business Analyst

Data Engineer

(IT-) Consultant



Welke richtingen zijn er binnen HBO-ICT



Business IT & Management

Basis & Oriëntatie

Basis onderwerpen vanuit de richtingen binnen 1 project.

Semester 2

Business IT Fundamentals

Onderwerpen:

- Bedrijfssystemen (BPMS, ERP, CRM)
- Selectie- en implementatieplan
- Requirements engineering,
- Proces ontwerp/analyse

Semester 3

Data Analytics for Business

Onderwerpen:

- Data gerelateerd businessprobleem identificeren
- (ETL-)methoden
- Datamining- of machine-learning technieken
- Rapportages en visualisaties

Semester 4

Digital Transformation

Onderwerpen:

- Organisatiecultuur
- Veranderkunde
- Consultancy vaardigheden
- Privacy- en ICT-wetgeving
- Research & advice
- Project acquisitie

Jaar 1

Jaar 2

Business Game Semester 2

Website Website eCommerce Rapportages Configuratie

Startpagina **Producten** Forum 0

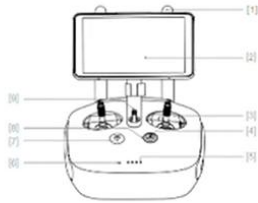
Neem contact op met ons

Categorieën

- ☒ Alle producten
- ☐ Drone(s)
- ☐ Kit(s)
- ☐ Lader(s)
- ☐ Extra opties

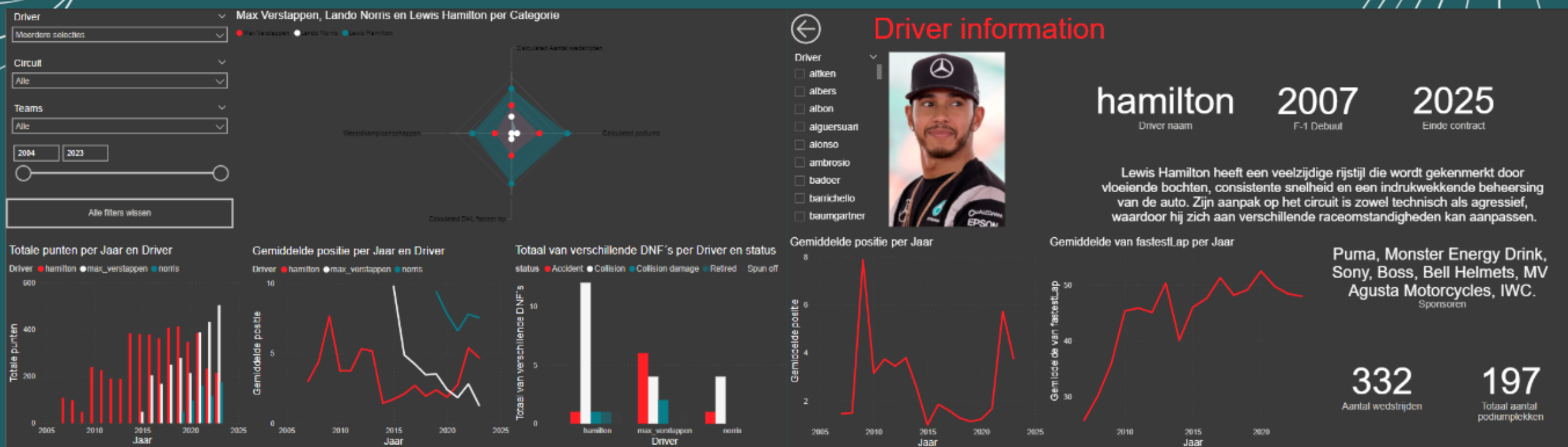
Zoeken...

Sorteren op: Aanbevolen

 Frame 44,85 €	 Pesticide Drone 2.600,00 €	 Motoren 12,59 €	 Propeller 14,89 €
 Landingsgestel 170,20 €	 Camera module 10mp 51,69 €	 Accu 205,85 €	 Besturing 42,49 €

COUREURCONNECT DASHBOARD

“Hoe kan de Speedway Dynamics aan de hand van data ervoor zorgen dat F1 teams de beste coureur kunnen koppelen aan het juiste team?”



Digital Twin Project Provincie Utrecht



Business IT & Management profielen

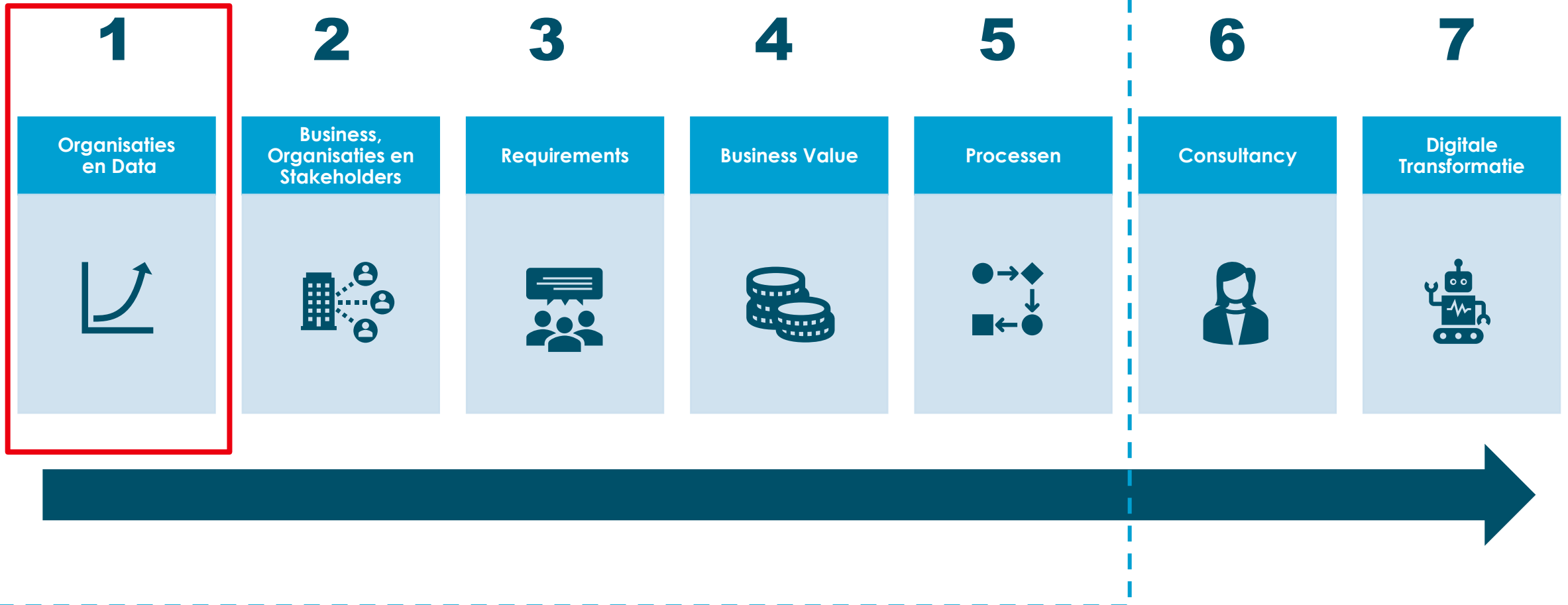
- Business analyst
- Business IT consultant
- Requirement engineer
- Process analyst
- Informatie manager
- Project Manager
- Change consultant
- Product Owner
- Scrum Master
- Data engineer
- Low-code developer
- Business engineer
- ...

Leeruitkomst MOD/BIM

De student lost een eenvoudig **organisatieprobleem** op met behulp van een ICT-applicatie. Dit doet de student door **requirements** op te halen bij **stakeholders** en volgens standaard methoden vast te leggen. Hierbij **analyseert, structureert** en **visualiseert** de student **data en processen** met een gegeven, standaard ICT applicatie of methode. De student houdt aantoonbaar rekening met de impact van de ICT-oplossing op de organisatie en de **maatschappij**.

BIM-lessen

Inhoud BIM-toets



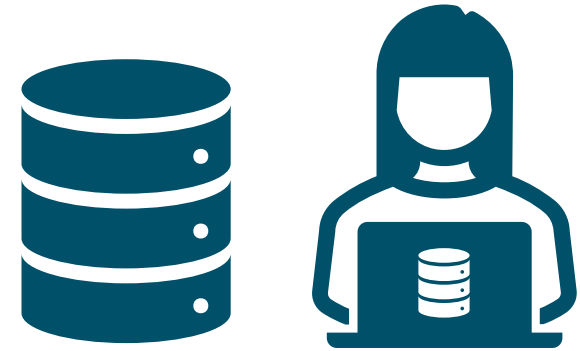
2.

Introductie Data Engineering

BIM uitstroomprofielen



Business Analyst



Data Engineer

(IT-) Consultant

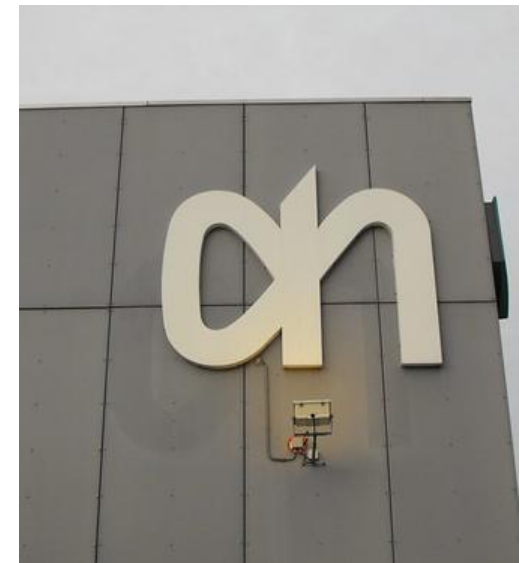
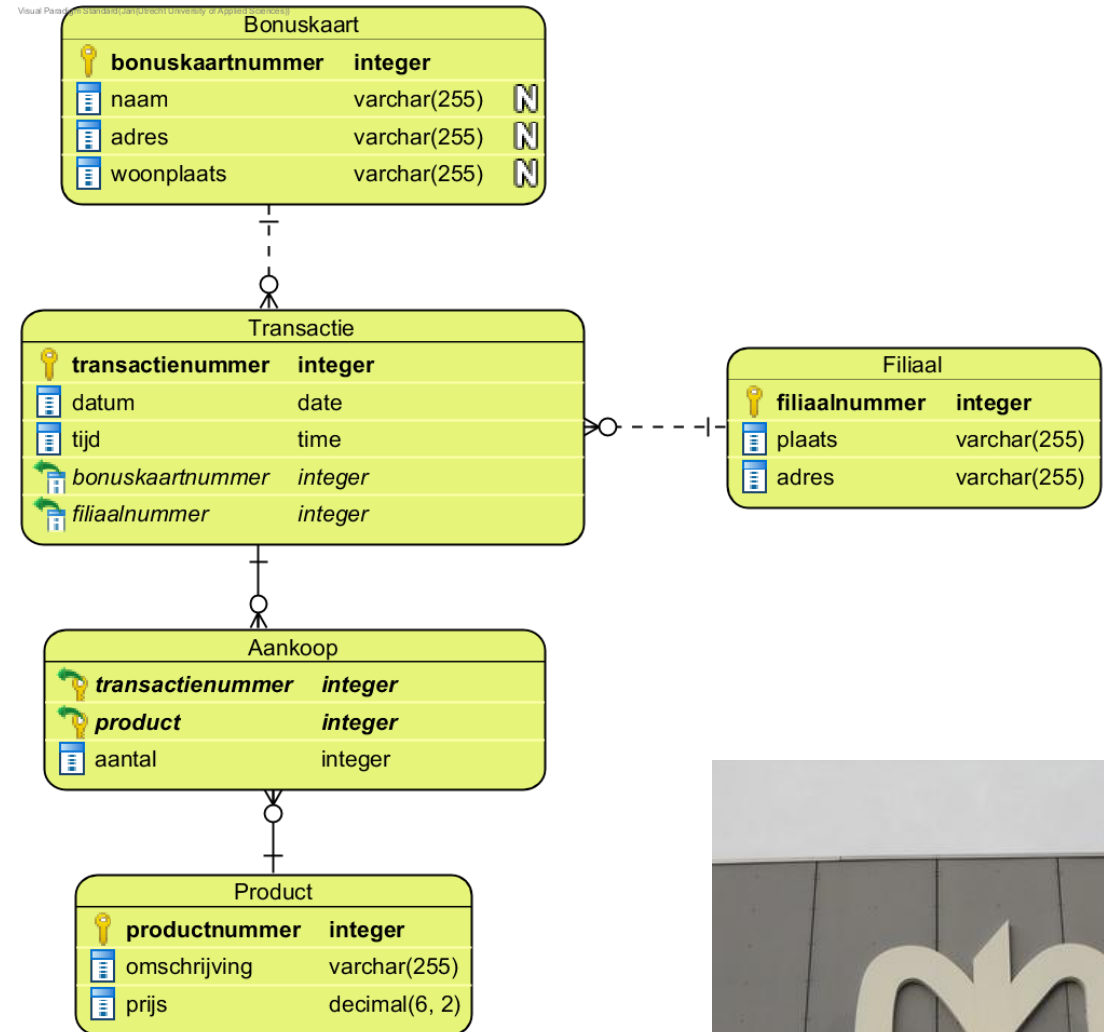
Leeruitkomst

De student lost een eenvoudig **organisatieprobleem** op met behulp van een ICT-applicatie. Dit doet de student door **requirements** op te halen bij **stakeholders** en volgens standaard methoden vast te leggen. Hierbij **analyseert, structureert en visualiseert** de student **data en processen** met een gegeven, standaard ICT applicatie of methode. De student houdt aantoonbaar rekening met de impact van de ICT-oplossing op de organisatie en de **maatschappij**.

De Businessvraag

- Er is nu een database met alle transacties die klanten in alle winkels van AH wereldwijd hebben gedaan
- Wat kan / wil het hoofdkantoor van Albert Heijn met al die data?

Deze data levert **competitief voordeel** ten opzichte van de concurrent!



Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC

De Businessvraag - Intro

Directie en management vinden het zeer belangrijk om **inzicht** te krijgen en **adviezen** te ontvangen.

Een Data Engineer begint daarom altijd met het in kaart brengen van een relevante businessvraag.

Maar hoe doe je dat dan, een relevante businessvraag achterhalen?

De Businessvraag - Voorbeeld

Een businessvraag voor de Data Engineer zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

‘Welk winkelfiliaal verkoopt de meeste producten in Nederland?’

**Deze businessvraag is data-gerelateerd
(kan met behulp van data worden beantwoord)**

Andere voorbeelden:

Met welke producten wordt het meeste geld verdiend?

Wat zijn onze belangrijkste klanten?

Wat zijn de grootste kostenposten bij ons bedrijf?

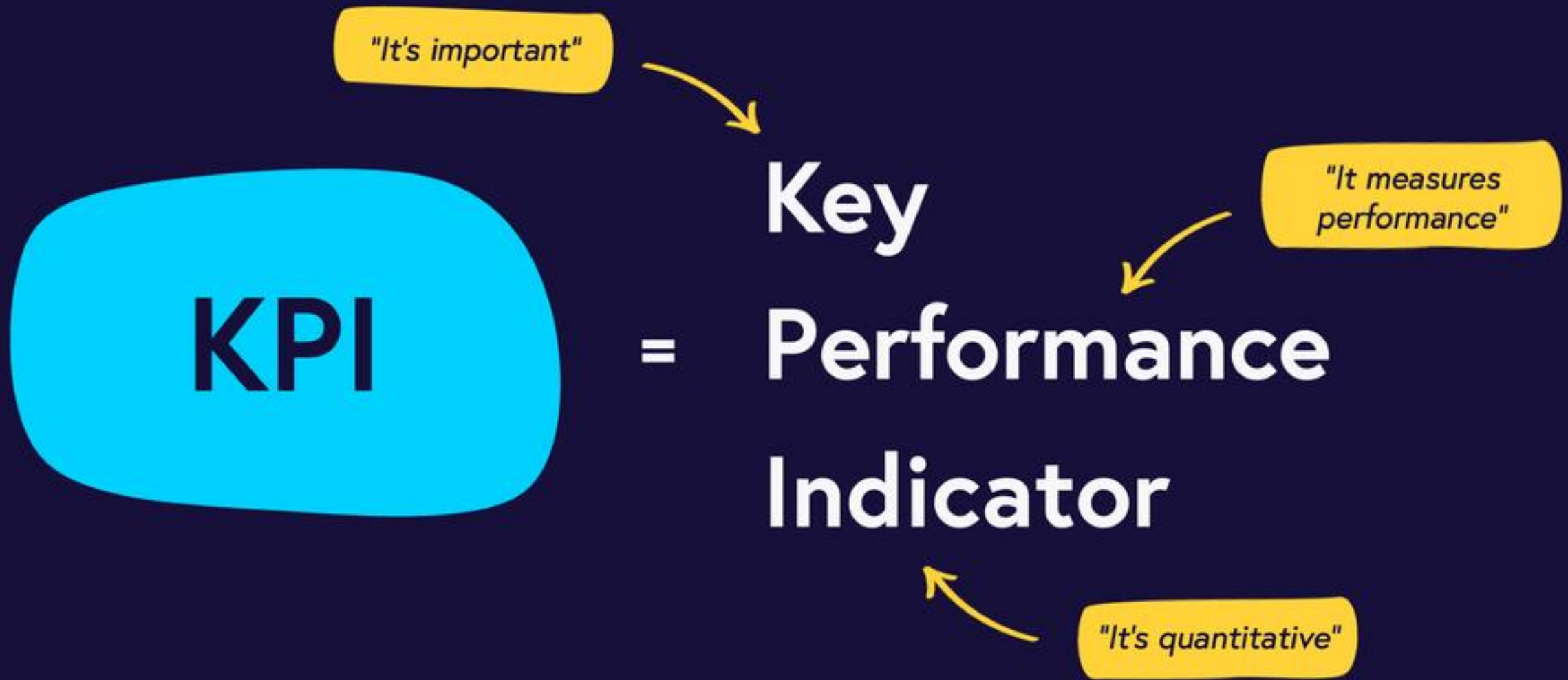
Opdracht: Businessvraag

Werk in groepen uit:

- Lees de projectcasus op Canvas (nog eens) goed door
- Bedenk een businessvraag gerelateerd aan jullie project die met behulp van data kan worden beantwoord
- Wat zijn mogelijke data-bronnen?
- Twee groepen presenteren hun businessvraag aan de klas

LESOPDRACHT





KPI - Intro

- KPI is de afkorting voor **Kritieke Prestatie Indicator**. De Engelse term is Key Performance Indicator – de afkorting is dus KPI in beide talen.
- Met kritieke prestatie-indicatoren kun je de **prestaties van je organisatie meten**

Een goede KPI stel je op volgens het SMART-principe:

- Specifiek
- Meetbaar
- Aanvaardbaar
- Realiseerbaar
- Tijdgebonden



Hoe staan we ervoor ten aanzien van onze doelen?

What is a **SMART** goal?



Specific

Provide a clear and detailed description of what you want to achieve.



Measurable

Include a quantifiable metric with a target that evaluates success.



Achievable

Set a challenging target, but keep it within your scope.



Relevant

Clarify that your goal is relevant to your industry, company, and team.



Time-bound

Set a deadline for when your goal will be achieved.

KPI - Voorbeeld

- Met KPI's kun je alles meten wat je wilt, de kunst is om de goede indicatoren te vinden
- Bijvoorbeeld:

De totaalomzet van een winkelfiliaal per jaar

of

Het totaal aantal producten wat per kwartaal per winkelfiliaal wordt verkocht in iedere categorie

KPI

Als organisatie stel je doelen voor de lange termijn en de korte termijn

KPI's maken de **voortgang van deze doelen meetbaar**. Zo zie je met goede KPI's of een idee realistisch is en of het doel haalbaar is.



Key Performance Indicator



Alleen belangrijke
indicatoren!

(dus niet alles)



A close-up photograph of a dartboard. A dart with a yellow and red fletching and a silver barrel is embedded in the bullseye. The bullseye is a small red circle in the center of a larger teal circle. The dartboard has a black background with yellow and black segments. The numbers 6 and 10 are visible on the right side of the board. A semi-transparent grey banner with white text is overlaid across the middle of the image.

Wat zijn mogelijke KPI's voor jullie businessvraag?

Dashboarding - Intro

Dashboards zijn een weergave van (bedrijfs)data, vaak in de vorm van **grafieken, kaarten en diagrammen**. Ze geven inzicht in de stand van zaken van de KPI's van een organisatie.

Om dashboards maximaal te benutten, is het van groot belang dat je de **juiste data** voor ogen krijgt. En daarvoor heb je iemand nodig die goed inzicht heeft in de bedrijfsdata.



Dat is de Data Engineer!

Dashboarding

Er zijn verschillende tools om dashboards te maken. Je kunt bijvoorbeeld een dashboard in Excel bouwen, maar wil je een stap verder en dashboards met de organisatie kunnen delen, dan kan je bijvoorbeeld een dashboard in Power BI maken.



...

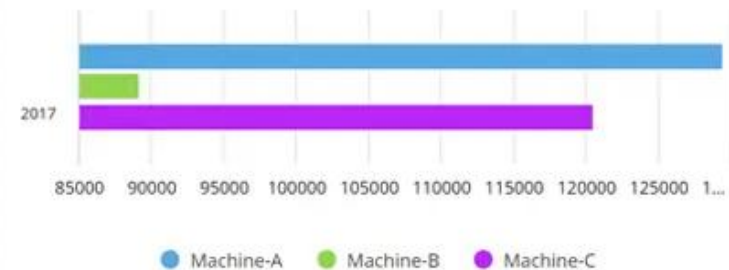
Voorbeeld van een Dashboard



1 Jan 2017 - 31 Dec 2017

Production rate: Machine

Units Produced



1 Jan 2017 - 31 Dec 2017

Units YTD

Units Produced

339,194.00

Target 360,000.00

↓ -6%

1 Jan 2017 - 31 Dec 2017

Operators Available



1 Jan 2017 - 31 Dec 2017

Units: Lost

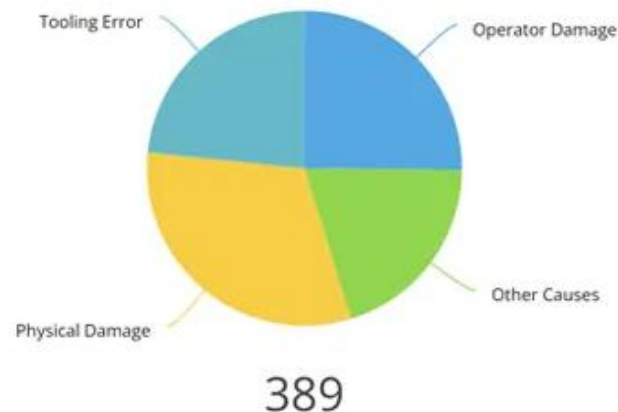
Unit Loss

389



1 Jan 2017 - 31 Dec 2017

Lost Units: Causes



1 Jan 2017 - 31 Dec 2017

Units lost: Machine

Unit Loss



1 Jan 2017 - 31 Dec 2017

Overall Plant Productivity

Productivity

88.11%

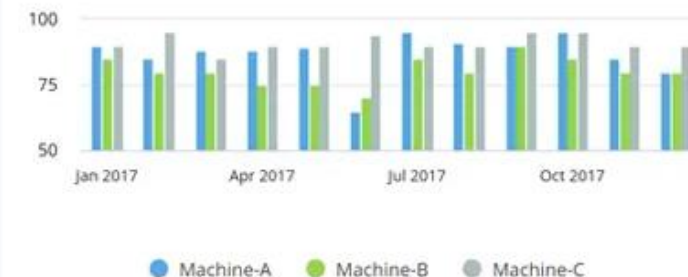
Target 85.00%

↑ 4%

1 Jan 2017 - 31 Dec 2017

Productivity by: Machine

Machine



1 Jan 2017 - 31 Dec 2017

Overall Productivity: YTD

Productivity



3.

Overview Power BI

Microsoft Power BI

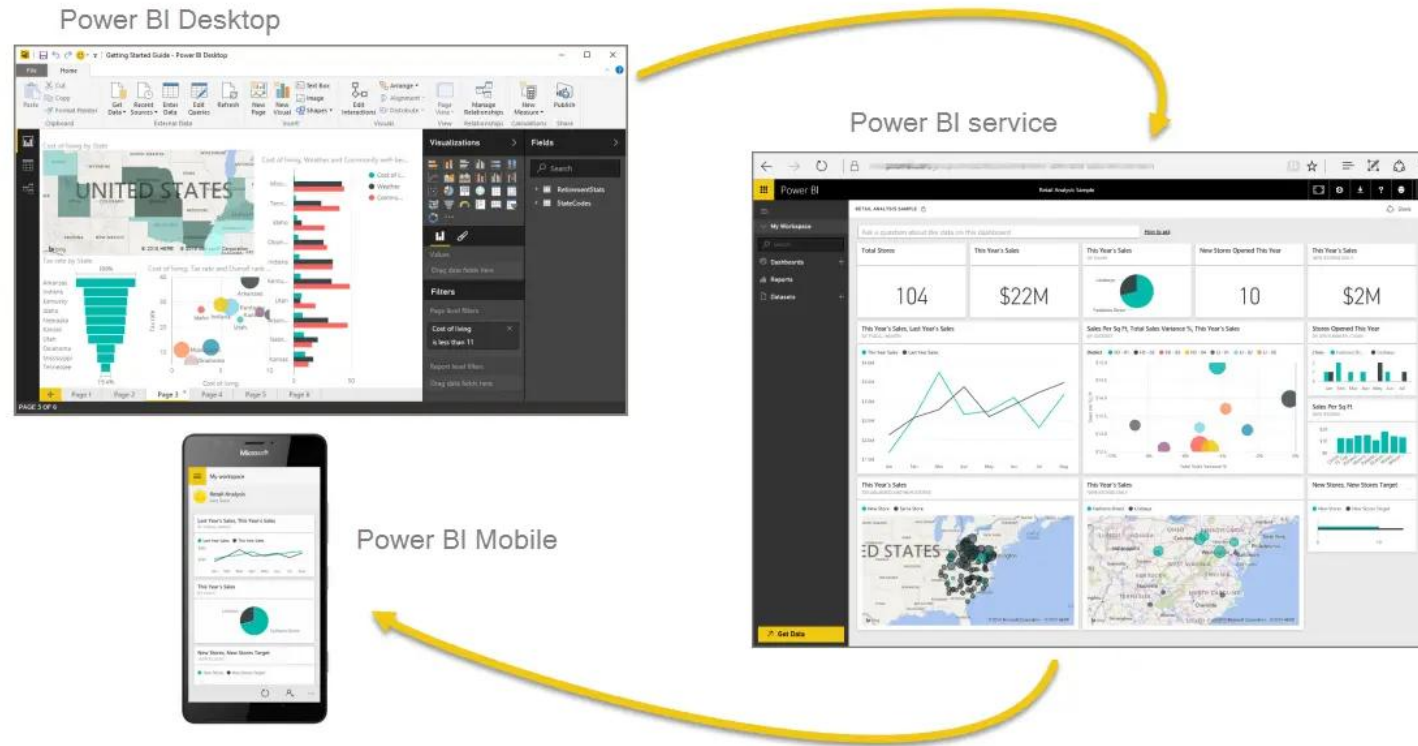


Een selectie uit (externe)
Data Bronnen

Transformeren naar de
gewenste vorm

Een interactief dashboard dat eenvoudig
gedeeld en refreshed kan worden

Onderdelen Power BI



DOWNLOAD Power BI Desktop
<https://PowerBi.Microsoft.com/en-us/downloads>

Power BI Desktop is (nog) niet beschikbaar voor Apple Mac Laptops. Installeer op een virtual machine (zie Canvas)!

Data transformation and Automation

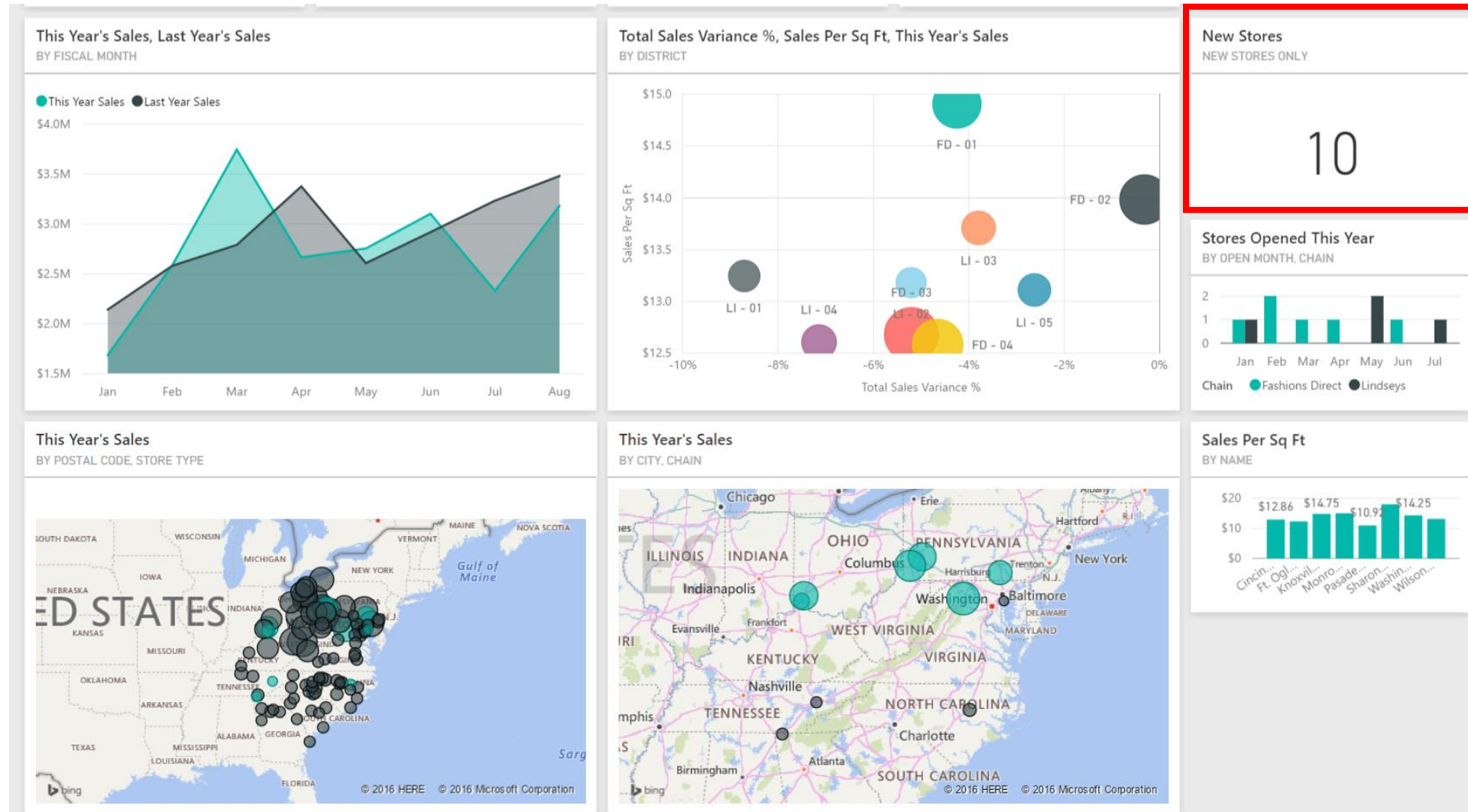
	B	C	D	E	F	G	H
1	Year	Month	Month Name	Calendar Month	Births	Births Per Day	Births (Normalized)
2119	2004	1	January	1/1/2004	2,937	94.7	2842
2120	2004	2	February	2/1/2004	2,824	97.4	2921
2121	2004	3	March	3/1/2004	3,122	100.8	3027
2122	2004	4	April	4/1/2004			
2123	2004	5	May	5/1/2004			
2124	2004	6	June	6/1/2004			
2125	2004	7	July	7/1/2004			
2126	2004	8	August	8/1/2004			
2127	2004	9	September	9/1/2004			
2128	2004	10	October	10/1/2004			
2129	2004	11	November	11/1/2004			
2130	2004	12	December	12/1/2004			
2131	2005	1	January	1/1/2005			
2132	2005	2	February	2/1/2005			
2133	2005	3	March	3/1/2005			
2134	2005	4	April	4/1/2005	3,037	101.2	3037
2135	2005	5	May	5/1/2005	3,231	104.2	3127
2136	2005	6	June	6/1/2005	3,163	105.4	3163
2137	2005	7	July	7/1/2005	3,119	100.6	3018
2138	2005	8	August	8/1/2005	3,156	101.8	3054
2139	2005	9	September	9/1/2005	3,439	114.6	3439



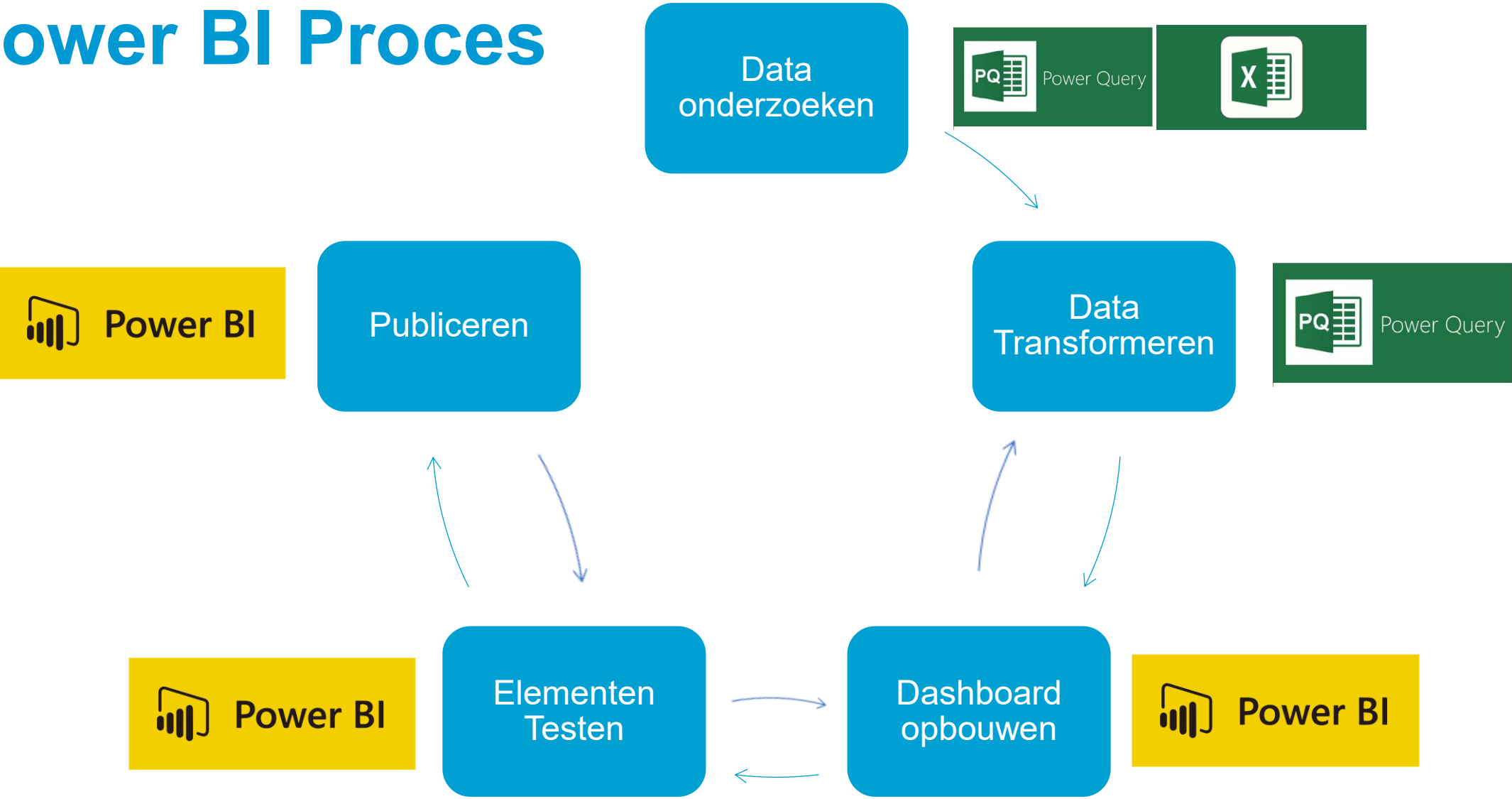
Power Query

Visualisaties

Gebruik tiles (tegeltjes) om de visualisaties te plaatsen



Power BI Proces



Power BI Desktop

DEMO

Case 1 : Sales Dashboard

Opdracht 1: Sales dashboard

‘In welk land verkopen we de meeste producten?’

Beschikbare bronnen:



*Klant
gegevens*



*Verkoop
gegevens*

Requirements:

- Inzicht in verkopen per jaar / maand
- Filtering op jaarbasis
- Inzicht in verkopen per klantcategorie
- Inzicht in verkopen per land
- Evt. inzicht in verkopen per plaats

Inlezen en transformeren gegevens

Verkoopgegevens in InvoiceData.txt

- CSV-bestand inlezen
- Transformeer gegevens met Power Query
 - Dag-maand-jaar
 - Sales

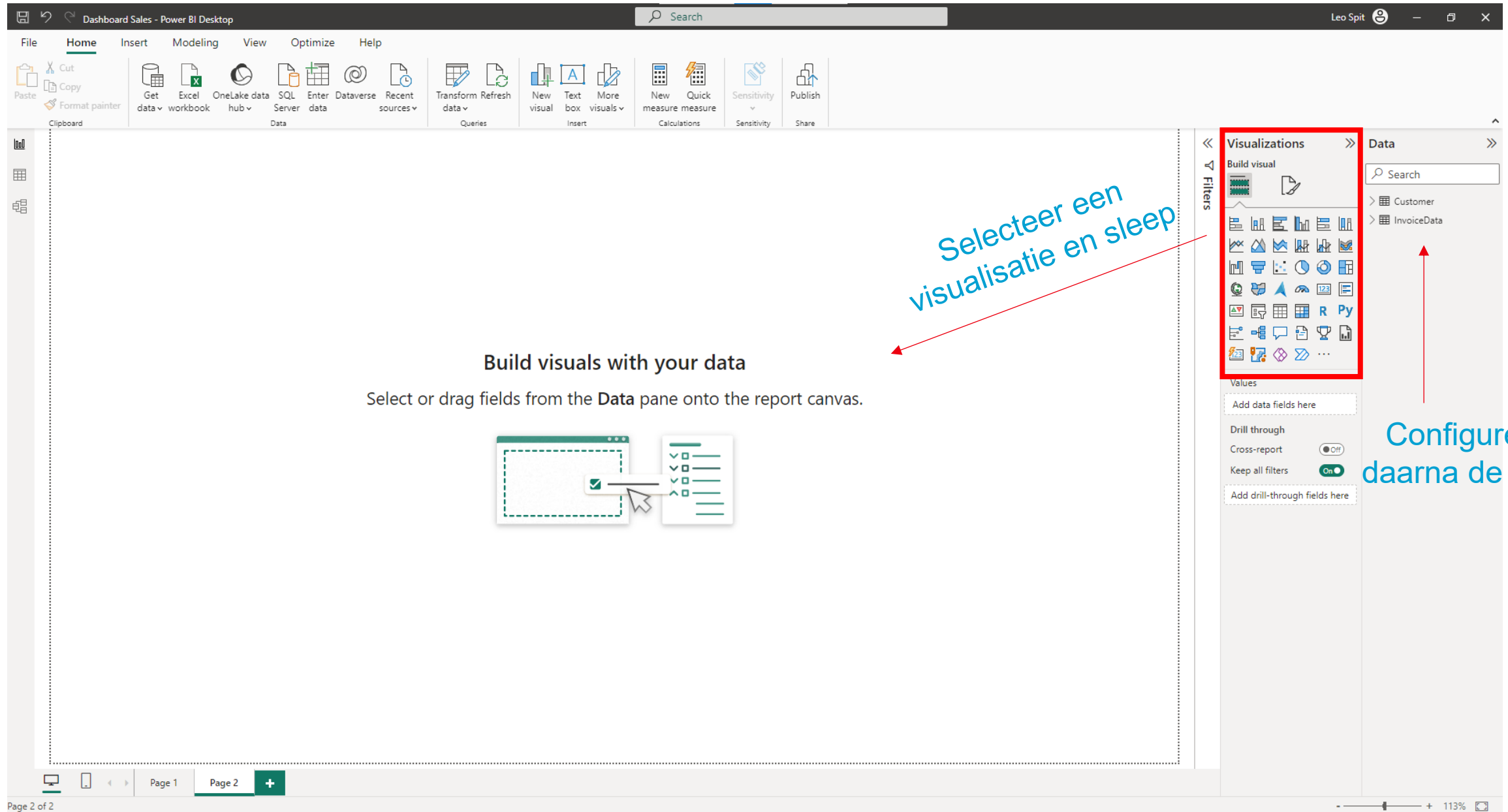
Klantgegevens in MasterCustomer.xlsx

- Excel-bestand inlezen
- Transformeer gegevens
 - CityCountry



Met “Query bewerken” kun je terug naar de Power Query editor.

Maak het dashboard



Dashboard Sales - Power BI Desktop

File Home Insert Modeling View Optimize Help

Clipboard: Paste, Copy, Format painter

Data: Get data, Excel workbook, OneLake data hub, SQL Server, Enter data, Dataverse, Recent sources

Queries: Transform data, Refresh data

Insert: New visual, Text box, More visuals

Calculations: New measure, Quick measure

Sensitivity: Sensitivity

Share: Publish

Build visuals with your data

Select or drag fields from the Data pane onto the report canvas.

Visualizations

Build visual

Filters

Data

Search

Customer

InvoiceData

Values

Add data fields here

Drill through

Cross-report: Off

Keep all filters: On

Add drill-through fields here

Page 2 of 2

113%

Volg de tutorial op Canvas



**Gebruik vooral je eigen creativiteit om
er wat moois van te maken :-)**

INTRODUCTIE
DASHBOARDING

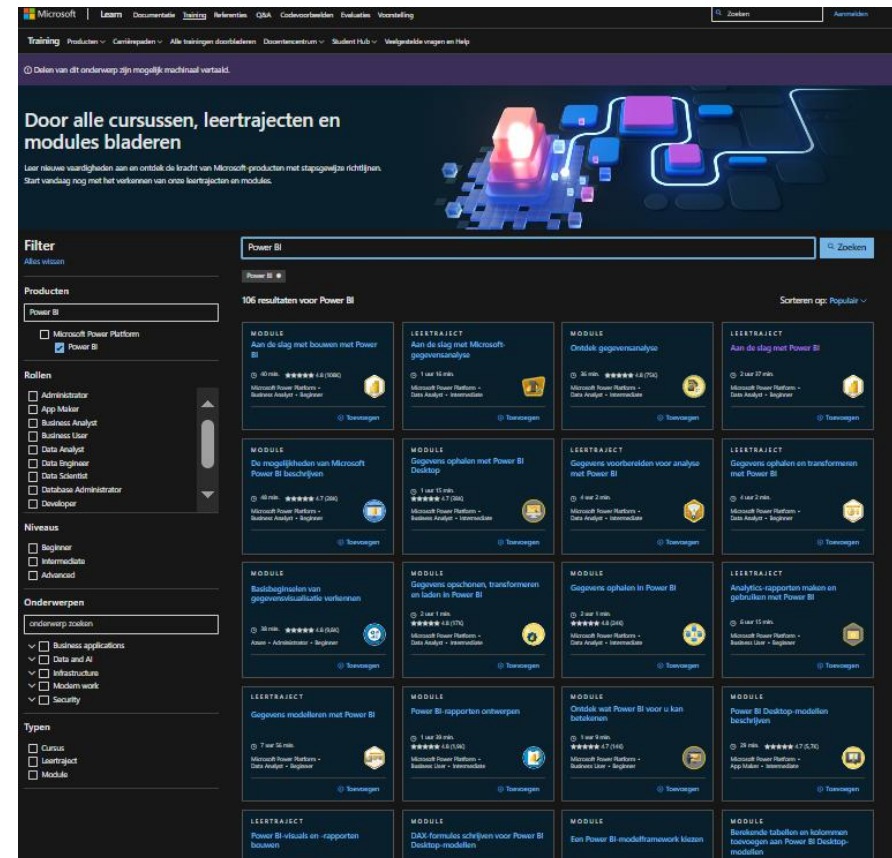
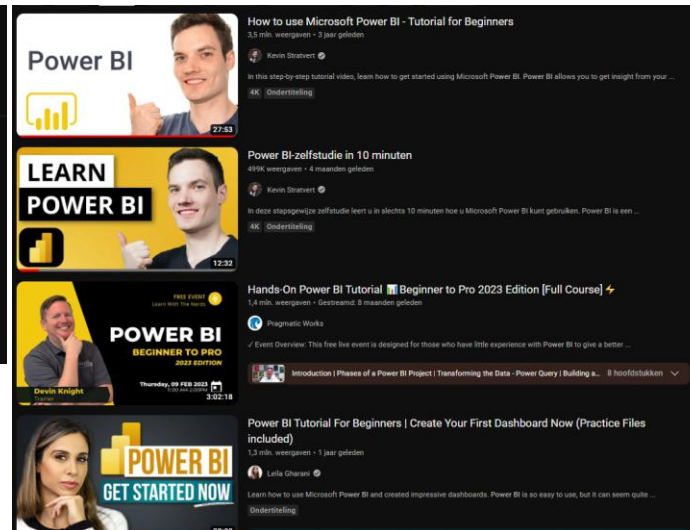
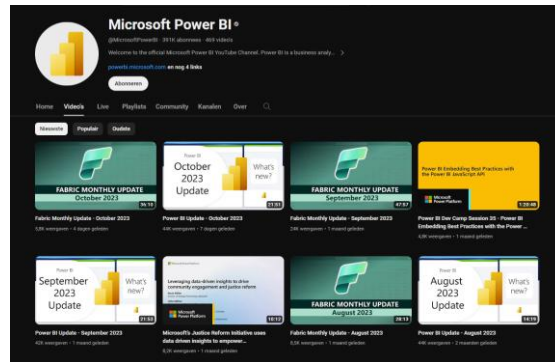
Gebruik van Power BI in Oriëntatie op BIM

**Zie BIM-1 op Canvas (uitwerking workshop)
vanaf hoofdstuk 4**

(Free) Power BI resources



learn.microsoft.com



4.

BIM S3 – Data analytics for Business

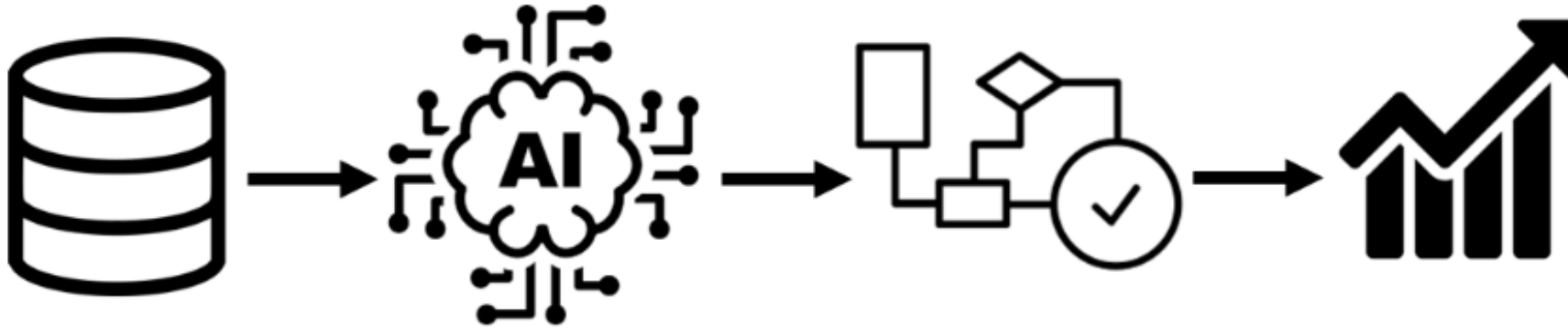
(Business IT & Management - Jaar 2, Semester 1)

De kracht van Data analytics

- **Data is de nieuwe olie:** Het vermogen om waardevolle inzichten te halen uit gegevens is cruciaal.
- **Explosieve groei** van gegevens: Verwijzing naar statistieken over de dagelijkse datageneratie wereldwijd.
- **Ondersteuning van ICT-toepassingen:** Voorbeelden zoals cloud computing, IoT, cybersecurity, enz.



Het Data Analytics proces



- **Data verzamelen:** Het verzamelen van ruwe gegevens uit verschillende bronnen.
- **Data opschonen:** Het identificeren en corrigeren van fouten en onvolkomenheden in de gegevens.
- **Data verkennen:** Het visualiseren en begrijpen van de gegevens via grafieken en samenvattingen.
- **Modelleren:** Het ontwikkelen van statistische modellen of algoritmen om inzichten te genereren.
- **Evalueren:** Het beoordelen van de modelresultaten en het herhalen van eerdere stappen indien nodig.
- **Communiceren van resultaten:** Het presenteren van bevindingen aan belanghebbenden.

Voorbeelden van waardevolle data analytics



Netflix en contentaanbevelingen:

- Aanbevelingen doen aan gebruikers.
- Op basis van kijkgeschiedenis, beoordelingen, pauzes en tijdstip van kijken.

Voordelen:

- Toename in betrokkenheid van gebruikers.
- Optimalisatie van bibliotheek.



Predictive Policing in Los Angeles:

- Criminaliteitspatronen identificeren en preventief maatregelen nemen.
- Op basis van historische misdaadgegevens, weersomstandigheden, evenementkalenders.

Voordelen:

- Strategische plaatsing agenten en middelen.
- Daling misdaad en veiligheid in gemeenschappen verbeterd.

Afronding

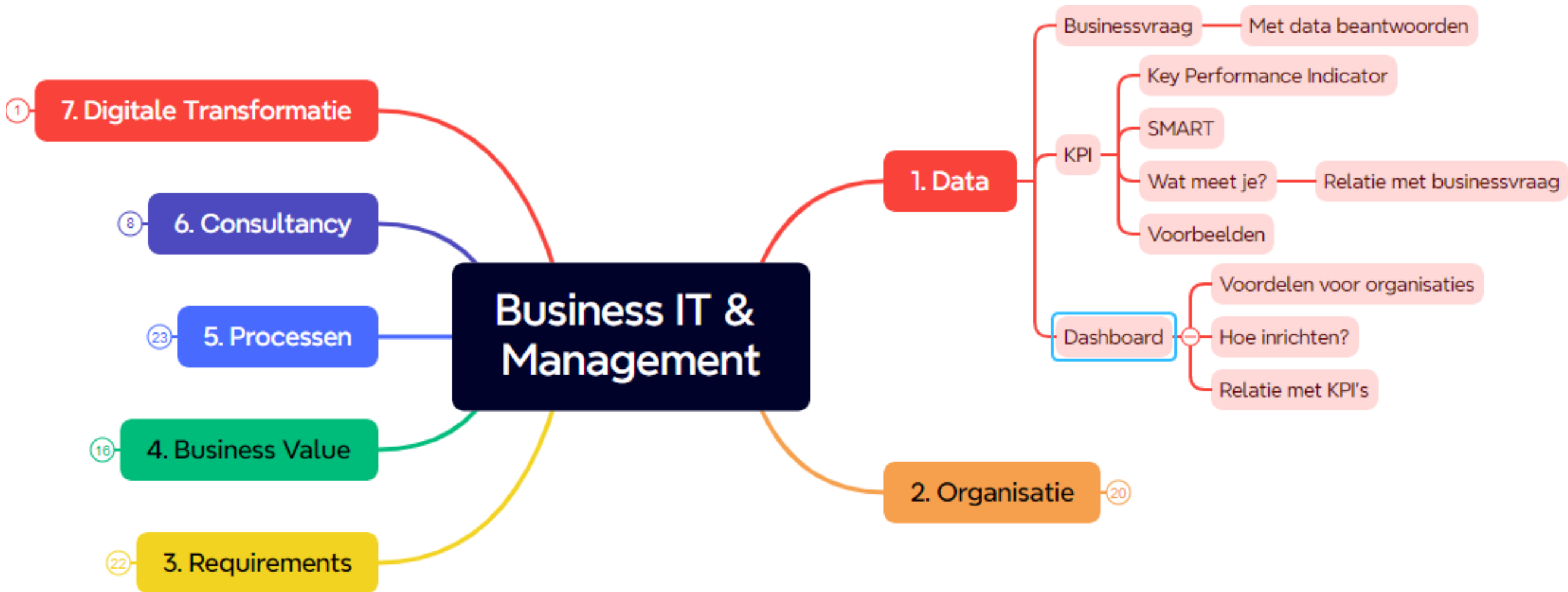
Power BI Dashboard voor het project?

Voor jullie project kunnen jullie een Power BI dashboard bouwen. Neem daarin mee:

- **Onderzoek** verschillende bronnen met beschikbare data (zelf gevonden of uit de casus)
- Beschrijf een heldere **business vraag** die je met deze data kunt beantwoorden
- Beschrijf minimaal 3 gerelateerde **KPI's**
- Ontwikkel een **dashboard met Power BI**

Demonstreren

- Beschrijf de doelgroep
- Beschrijf de business vraag en KPI's
- Demonstreer het dashboard aan de klant



Huiswerk

- Bereid je voor op de volgende les
- Maak de oefenopdracht Dashboard Top-2000 (uitwerkingen over één week op Canvas)
- Bedenk alvast voor jezelf: hoe kun je Power BI gebruiken voor jullie project? Welke doelgroep? Welke business vraag?



canvas

Vragen





HIER KOMT ALLES SAMEN